

Deze les: §1.3.3 Verschuivingen en nieuw evenwicht

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 31.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Oorzaak en prijsreactie scheiden.
Oud en nieuw evenwicht berekenen.
Verschuiving en beweging tekenen.

Startopdracht

Pagina 112 · Opgaven 23 en 24
24: verkennen met theorie
p. 108–109

Huiswerk

§1.3.3

Basis: 25, 26 en 27

Zelfstandig: 28, 29 en 30

Doelopgave: 31

Maken en nakijken

Oorzaak, plannen en nieuw evenwicht

Oorzaak

Welke factor verandert vraag of aanbod?

Oude prijs

Welke plannen botsen bij diezelfde prijs?

Nieuw evenwicht

Stel de nieuwe functies gelijk en controleer Q.

Vergelijking

Bereken de verandering en teken beide pijlen.

De markt voor sleutelhangers

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Q: sleutelhangers per week. P: euro per sleutelhanger.

Beginsituatie	Functie	Geldige prijzen
Vraag	$Q_{v,0} = 72 - 3P$	$0 \leq P \leq 24$
Aanbod	$Q_a = 3P - 12$	$4 \leq P \leq 30$

Daarna komen meer kopers. De aanbodfactoren blijven gelijk.

Het oorspronkelijke evenwicht

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

$$72 - 3P = 3P - 12$$

$$84 = 6P$$

$$P_0 = \text{€ } 14 \text{ per sleutelhanger}$$

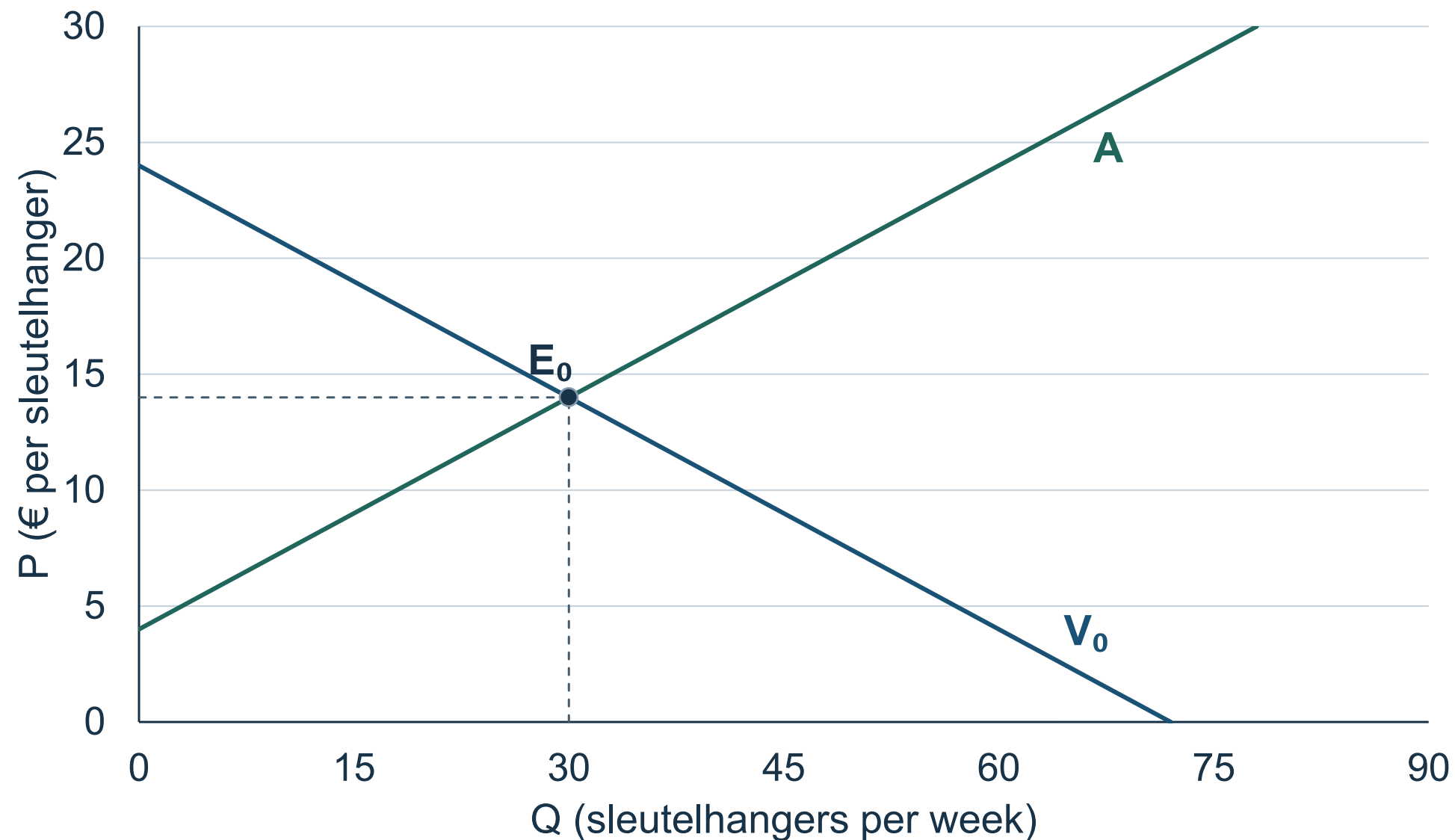
$$Q_{v,0} = 72 - 3 \times 14 = 30$$

$$\text{Controle: } Q_a = 3 \times 14 - 12 = 30 \text{ per week}$$

$$E_0 = (30; 14)$$

De beginmarkt tekenen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



Twee punten per lijn

V_0 : (0; 24)
en (72; 0)

A : (0; 4)
en (78; 30)

$E_0 = (30; 14)$

Meer kopers bij de oude prijs

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Nieuwe vraag: $Q_{v,1} = 90 - 3P$ ($0 \leq P \leq 30$)

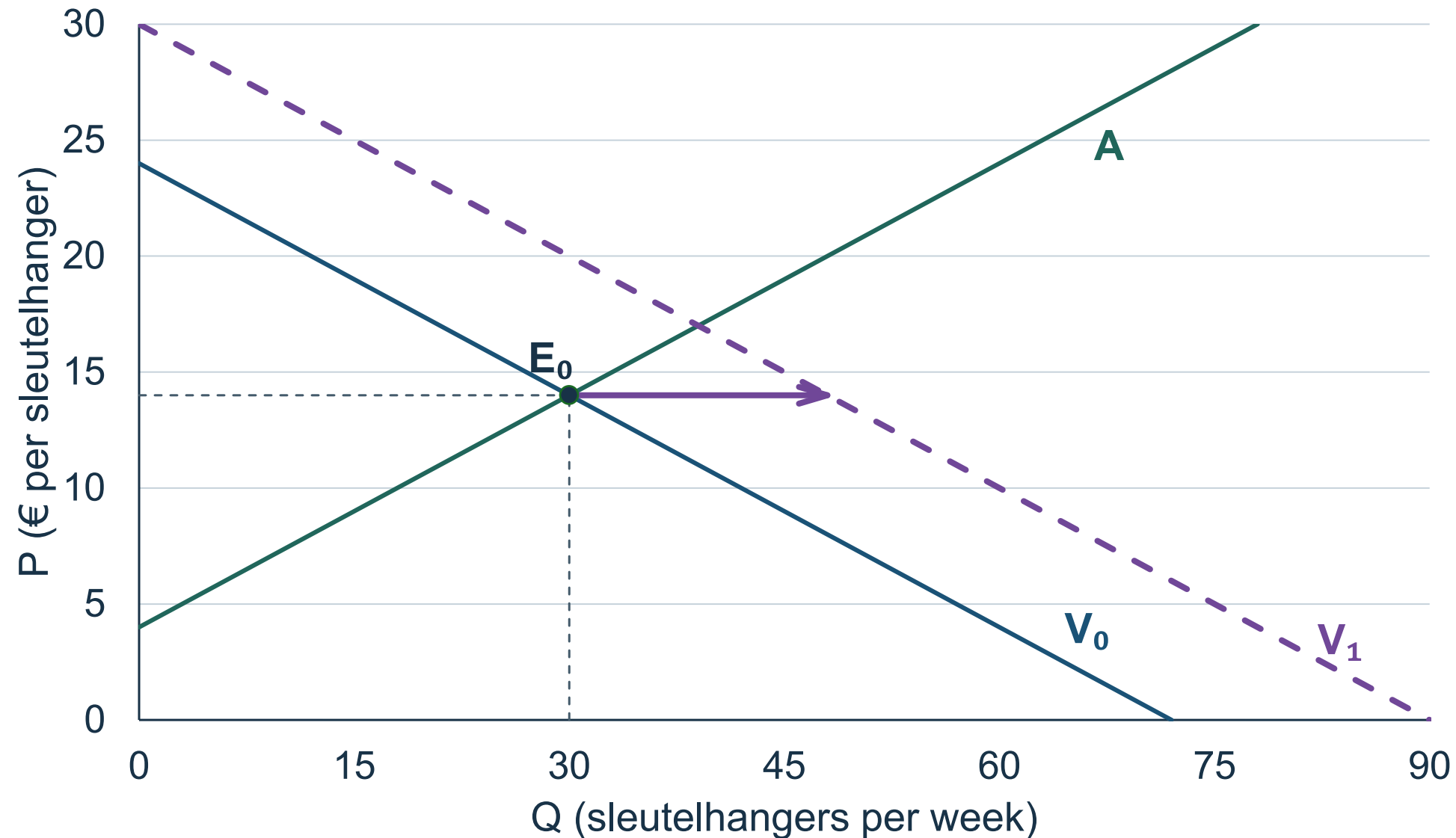
Bij $P_0 = \text{€ } 14$	Berekening	Sleutelhangers per week
Nieuwe vraag	$90 - 3 \times 14$	48
Ongewijzigd aanbod	$3 \times 14 - 12$	30

Vraagoverschot: $48 - 30 = 18$ per week

Kopers concurreren om het aanbod: opwaartse prijsdruk.

De verschuiving bij dezelfde prijs

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



V_1 door
(0; 30) en (90; 0)

Bij € 14:
30 wordt 48

Horizontale pijl:
18 extra gevraagd

A blijft dezelfde lijn.

Het nieuwe evenwicht berekenen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

$$90 - 3P = 3P - 12$$

$$102 = 6P$$

$$P_1 = \text{€ } 17 \text{ per sleutelhanger}$$

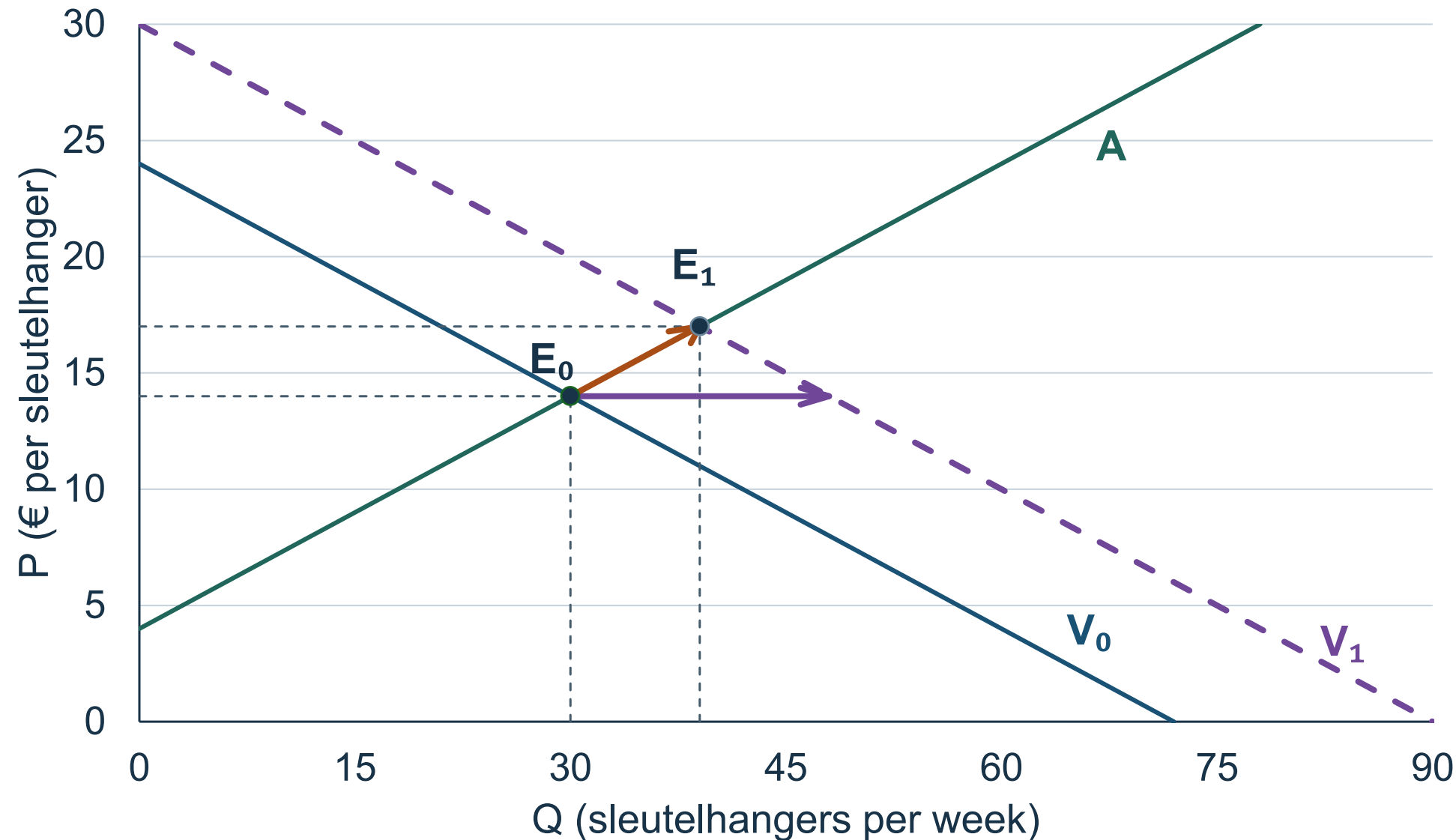
$$Q_{v,1} = 90 - 3 \times 17 = 39$$

$$\text{Controle: } Q_a = 3 \times 17 - 12 = 39 \text{ per week}$$

$$\text{Verandering Q: } (39 - 30) / 30 \times 100\% = +30\%$$

Verschuiving en beweging zijn verschillende stappen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



$$E_0 = (30; 14)$$

$$E_1 = (39; 17)$$

Paars: meer kopers
bij dezelfde prijs.

Oranje: hogere prijs,
meer aangeboden
langs dezelfde A.

Afzonderlijk scenario: duurder metaal

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Opnieuw de beginmarkt. De extra kopers zijn er nu niet.

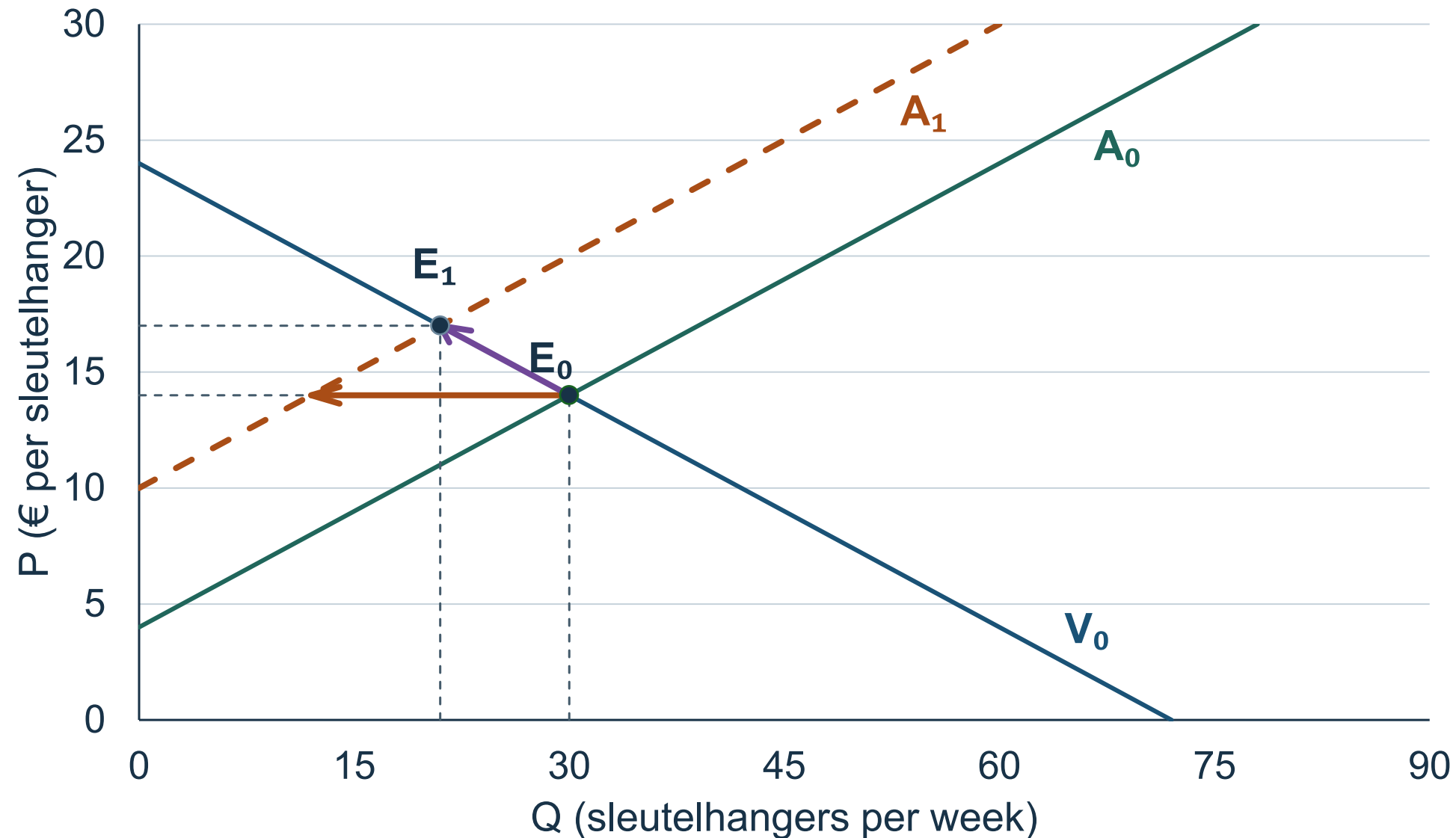
$Q_v = 72 - 3P$ blijft. Nieuw: $Q_{a,1} = 3P - 30$ ($10 \leq P \leq 30$).

Bij de oude prijs € 14	Vraag	Nieuw aanbod
Berekening	$72 - 3 \times 14 = 30$	$3 \times 14 - 30 = 12$

Vraagoverschot: $30 - 12 = 18$ per week. De prijs stijgt.

Een aanbodverschuiving en de reactie van kopers

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



$$\begin{aligned}72 - 3P &= 3P - 30 \\102 &= 6P \\P_1 &= \text{€ } 17\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Q_v &= 72 - 51 = 21 \\Q_{a,1} &= 51 - 30 = 21\end{aligned}$$

A naar links.
 E_0 naar E_1 langs V_0 .
Q daalt: 30 naar 21.

Dezelfde prijsstijging, een andere hoeveelheid

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Alleen deze oorzaak	Prijs	Hoeveelheid per week
Meer kopers	€ 14 naar € 17	30 naar 39
Duurder metaal	€ 14 naar € 17	30 naar 21

Een prijswaarneming alleen bepaalt de oorzaak niet.

Twee oorzaken zonder bekende omvang

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Nieuw scenario: minder kopers én duurder metaal.

Bekijk eerst afzonderlijk	Prijs	Hoeveelheid
Alleen minder kopers	Daalt	Daalt
Alleen duurder metaal	Stijgt	Daalt

Samen: Q daalt. De richting van P is nog onbepaald.

Tegengestelde druk betekent niet automatisch gelijke effecten.

Deze les: §1.3.3 Verschuivingen en nieuw evenwicht

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 31.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Oorzaak en prijsreactie scheiden.
Oud en nieuw evenwicht berekenen.
Verschuiving en beweging tekenen.

Startopdracht

Pagina 112 · Opgaven 23 en 24
24: verkennen met theorie
p. 108–109

Huiswerk

§1.3.3
Basis: 25, 26 en 27
Zelfstandig: 28, 29 en 30
Doelopgave: 31
Maken en nakijken

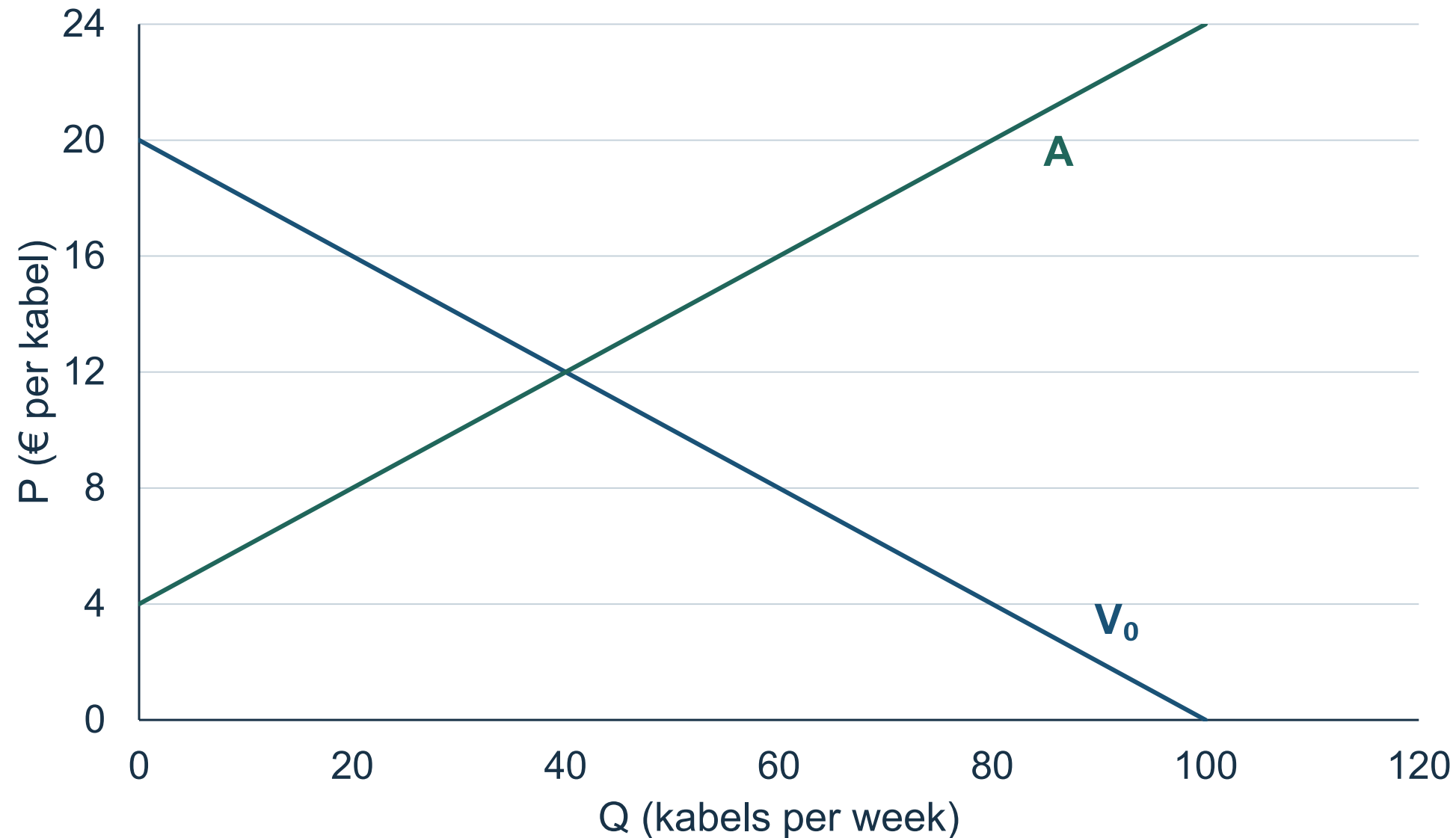
Opgave 31 · Meer kopers van oplaadkabels

Een regionale markt. Q is kabels per week. P is euro per kabel.

Beginsituatie	Functie	Domein
Vraag	$Q_{v,0} = 100 - 5P$	$0 \leq P \leq 20$
Aanbod	$Q_a = 5P - 20$	$4 \leq P \leq 24$
Nieuwe vraag	$Q_{v,1} = 120 - 5P$	$0 \leq P \leq 24$

**Er komen meer kopers. Alleen daardoor verandert de vraag.
De omstandigheden van de aanbieders blijven gelijk.**

Opgave 31 · De gegeven beginlijnen



$$V_0: Q_{v,0} = 100 - 5P$$

$$A: Q_a = 5P - 20$$

De oorspronkelijke
lijnen zijn gegeven.

De nieuwe lijn en
uitkomsten ontbreken.

Opgave 31 · Deelvragen a, b en c

a) Bereken het oude evenwicht en controleer met beide functies.

b) Benoem de specifieke factor. Bereken na de verandering beide plannen bij de oude prijs en verklaar de prijsdruk.

c) Bereken het nieuwe evenwicht en controleer. Bereken de procentuele verandering van Q .

Opgave 31 · Deelvragen d en e

d) Voeg V_1 toe. Markeer E_0 en E_1 met coördinaten. Laat met pijlen de verschuiving bij de oude prijs en de beweging langs A zien.

e) Beoordeel: “De grotere aangeboden hoeveelheid komt door een verschuiving van de aanbodlijn.”

Opgave 31a · Het oude evenwicht

$$100 - 5P = 5P - 20$$

$$120 = 10P$$

$$\mathbf{P_0 = € 12 \text{ per kabel}}$$

$$Q_{v,0} = 100 - 5 \times 12 = 40$$

$$\text{Controle: } Q_a = 5 \times 12 - 20 = 40 \text{ kabels per week}$$

$$\mathbf{E_0 = (40; 12)}$$

Opgave 31b · Aantal kopers en prijsdruk

Specifieke factor: het aantal vragers neemt toe.

Bij $P_0 = € 12$	Invullen	Uitkomst per week
Nieuwe vraag	$120 - 5 \times 12$	60 kabels
Ongewijzigd aanbod	$5 \times 12 - 20$	40 kabels

Vraagoverschot: $60 - 40 = 20$ kabels per week

Kopers concurreren om het aanbod: opwaartse prijsdruk.

Opgave 31c · Het nieuwe evenwicht

$$120 - 5P = 5P - 20$$

$$140 = 10P$$

$$\mathbf{P_1 = € 14 \text{ per kabel}}$$

$$Q_{v,1} = 120 - 5 \times 14 = 50$$

$$\text{Controle: } Q_a = 5 \times 14 - 20 = 50 \text{ kabels per week}$$

$$\mathbf{E_1 = (50; 14)}$$

Opgave 31c · De procentuele verandering

Oude hoeveelheid	Nieuwe hoeveelheid	Toename
40 per week	50 per week	10 per week

$(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$

$$(50 - 40) / 40 \times 100\% = +25\%$$

Controle: 25% van 40 is 10. $40 + 10 = 50$.

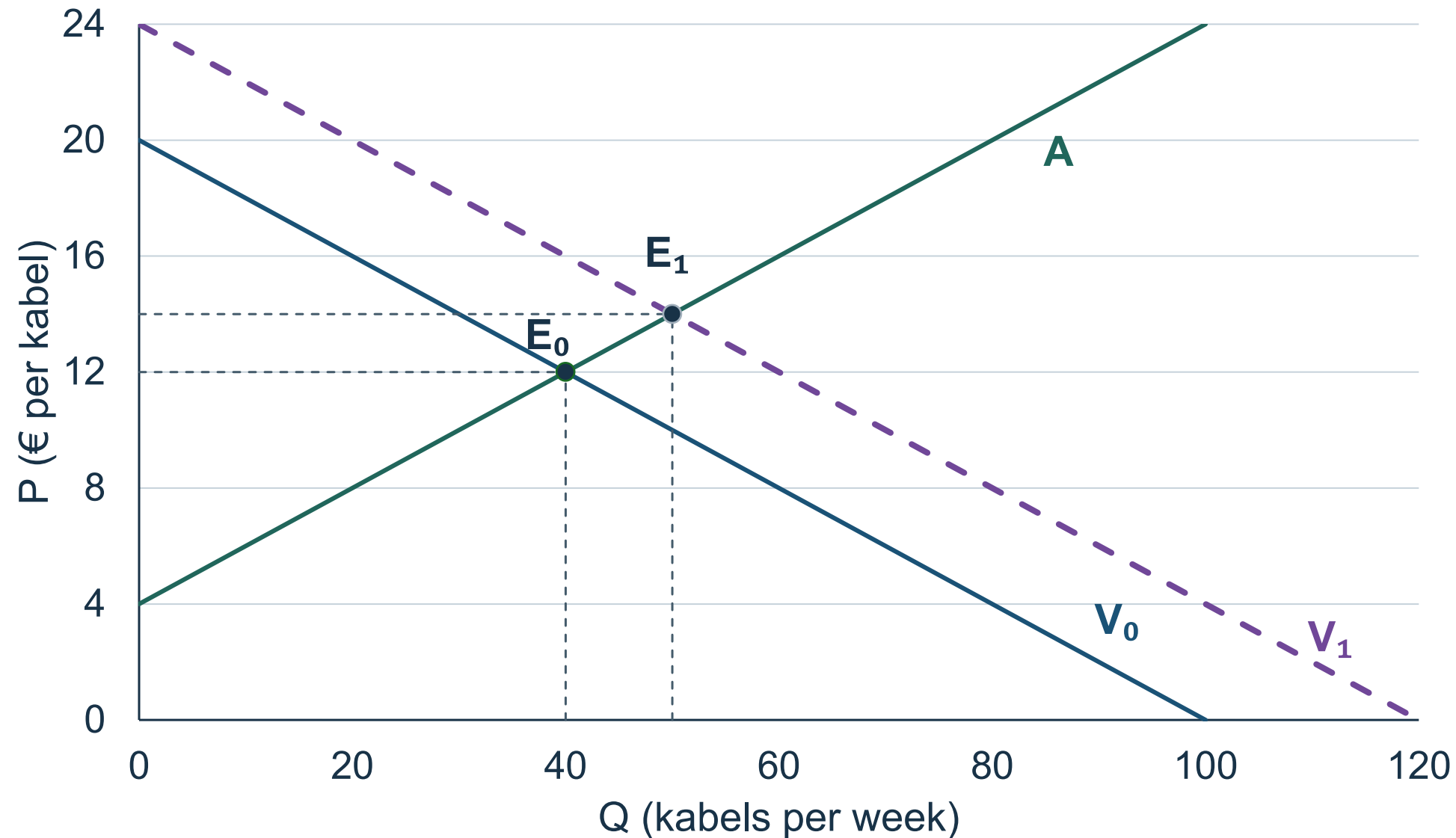
Opgave 31d · Twee punten voor V_1

Gekozen waarde	Berekening	Coördinaat (Q; P)
$Q_{v,1} = 0$	$0 = 120 - 5P$, dus $P = 24$	(0; 24)
$P = 0$	$Q_{v,1} = 120 - 5 \times 0 = 120$	(120; 0)

Verbind de punten met een rechte lijn en label V_1 .

Markeer $E_0 = (40; 12)$ en $E_1 = (50; 14)$.

Opgave 31d · Beide evenwichten



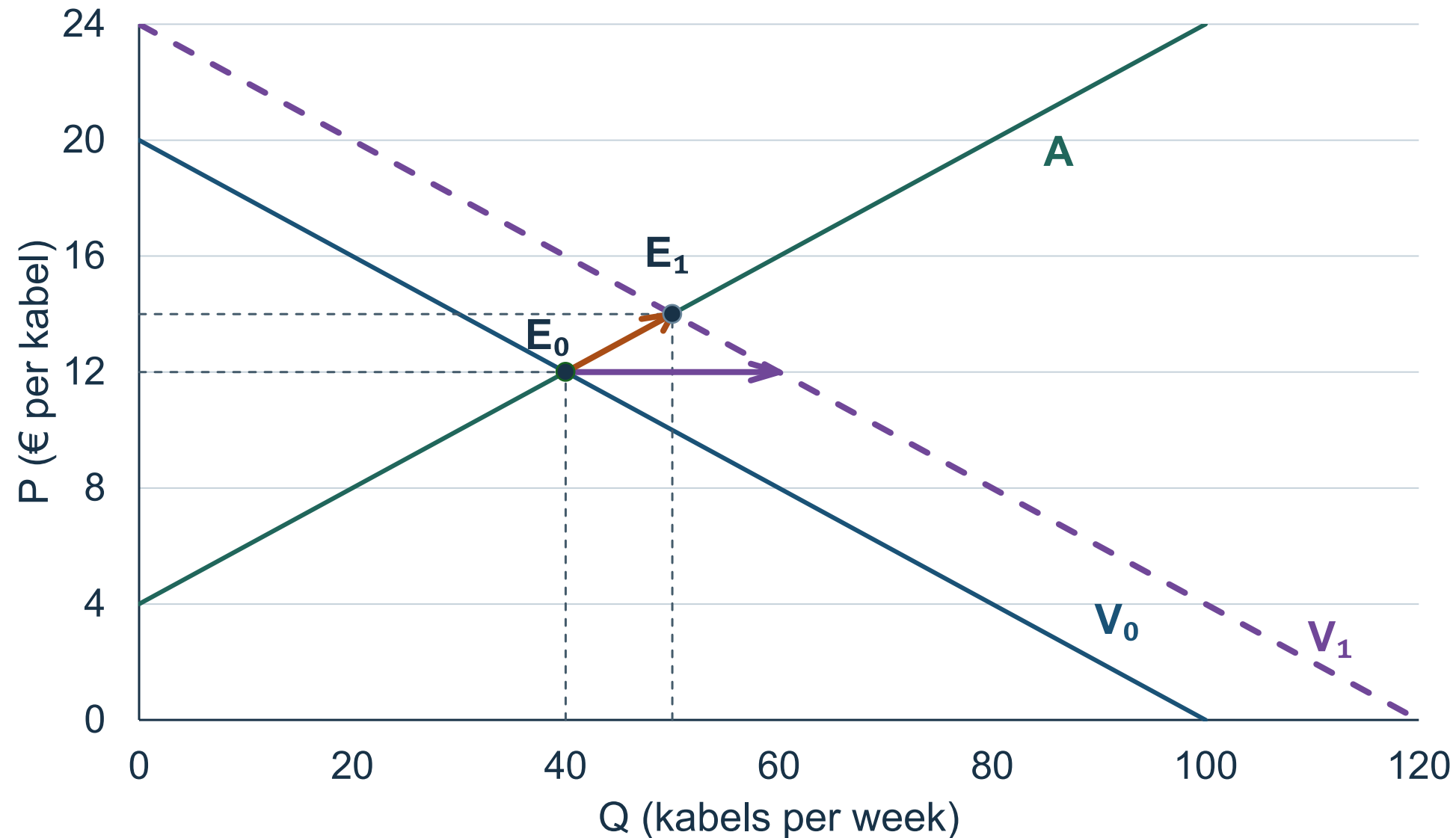
$$E_0 = (40; 12)$$

$$E_1 = (50; 14)$$

V_1 door
(0; 24) en (120; 0)

**De schalen en A
blijven gelijk.**

Opgave 31d · Twee pijlen, twee betekenissen



Verschuiving bij € 12:
(40; 12) naar (60; 12)

Beweging langs A:
(40; 12) naar (50; 14)

Oorzaak en prijsreactie
blijven gescheiden.

Opgave 31e · Groter aanbod langs dezelfde lijn

De uitspraak is onjuist.

A blijft $Q_a = 5P - 20$.

Prijs per kabel	Aangeboden hoeveelheid
€ 12	$5 \times 12 - 20 = 40$ per week
€ 14	$5 \times 14 - 20 = 50$ per week

De aanbodfactoren blijven gelijk. De prijsreactie ligt langs A.

Deze les: §1.3.3 Verschuivingen en nieuw evenwicht

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 31.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Oorzaak en prijsreactie scheiden.
Oud en nieuw evenwicht berekenen.
Verschuiving en beweging tekenen.

Startopdracht

Pagina 112 · Opgaven 23 en 24
24: verkennen met theorie
p. 108–109

Huiswerk

§1.3.3

Basis: 25, 26 en 27

Zelfstandig: 28, 29 en 30

Doelopgave: 31

Maken en nakijken